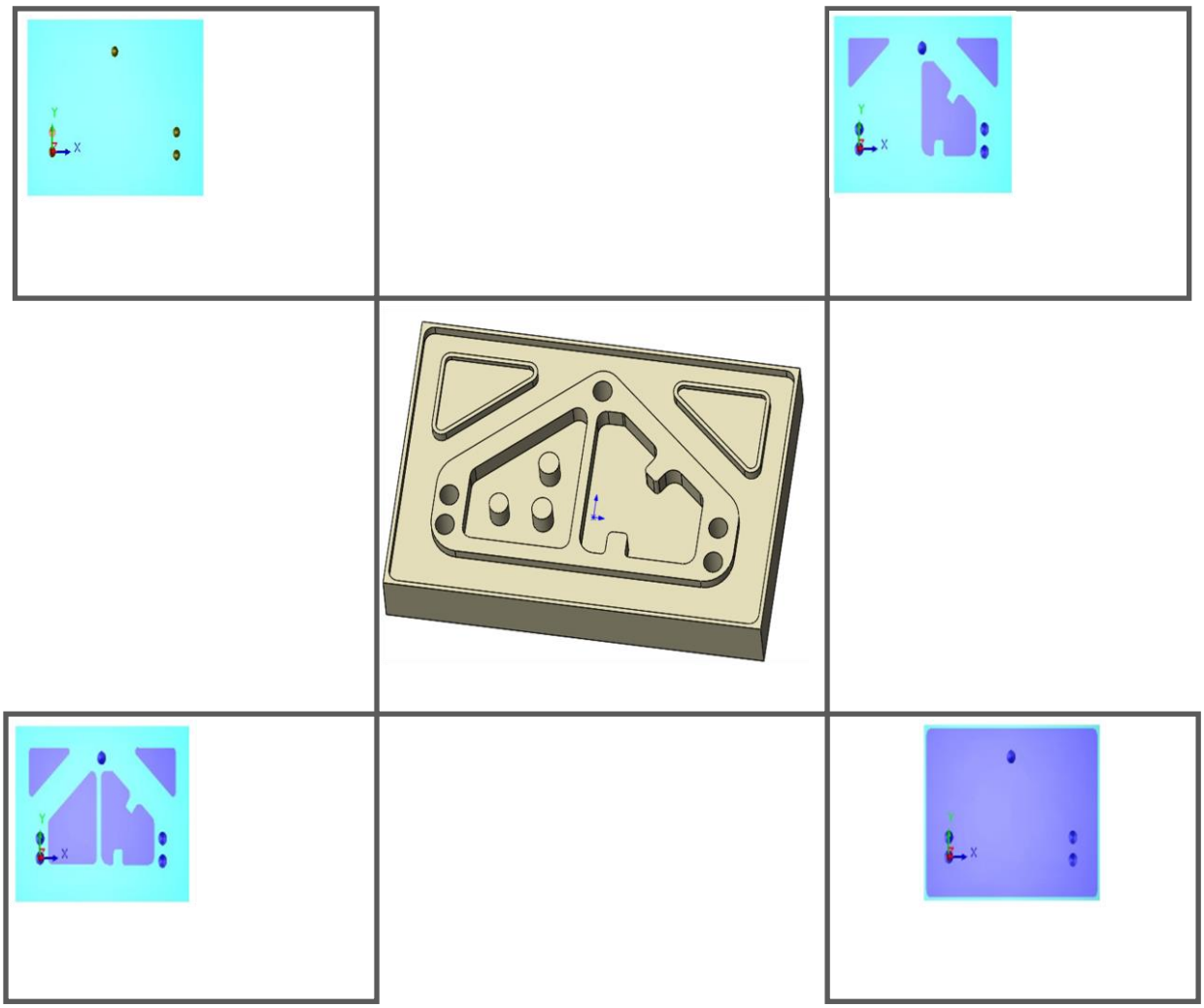
SOLIDWORKS | CAM

Powered by CAMWorks®

Tutorial de folhas de configuração



SOLIDWORKS CAM 2026

Direitos autorais

© 1995-2025, Dassault Systemes SolidWorks Corporation, uma empresa Dassault Systèmes SE, 175 Wyman Street, Waltham, Mass. 02451 USA. Todos os direitos reservados.

Declaração de isenção de responsabilidade

As informações e o aplicativo de software abordados neste documento estão sujeitos a modificações sem aviso prévio e não constituem compromissos da Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Nenhum material pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a expressa permissão por escrito da DS SolidWorks.

O software discutido neste documento é fornecido sob licença e poderá ser utilizado ou copiado apenas de acordo com os termos da licença. Todas as garantias fornecidas pela DS SolidWorks referentes a software e documentação estão estabelecidas no Contrato de Licença, e nada que estiver declarado ou implícito neste documento ou seu conteúdo deve ser considerado ou julgado como modificações ou alterações de quaisquer termos, incluindo as garantias, do contrato de licença.

Marcas comerciais

- SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings e o logotipo eDrawings são marcas comerciais registradas e FeatureManager é uma marca registrada de copropriedade da DS SolidWorks.
- CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 e TolAnalyst são marcas comerciais da DS SolidWorks.
- FeatureWorks é uma marca comercial registrada da Geometric Americas, Inc.
- Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, o logotipo Adobe PDF, Distiller e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Inc. nos EUA e em outros países.
- Outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Nome do produto: SOLIDWORKS CAM 2026

SUMÁRIO

1. Folhas de configuração: Introdução 6
O que são as folhas de configuração? 6
Recurso da folha de configuração do SOLIDWORKS CAM 6
Tipos de folhas de configuração geradas no SOLIDWORKS CAM 6
1. Folha de configuração em formato de arquivo de texto simples com extensão de arquivo *.set 6
2. Folhas de configuração baseadas em XML 7
Pré-requisitos para gerar folhas de configuração baseadas em XML 7

2. Templates do SOLIDWORKS CAM para folhas de configuração baseadas em XML 8
Templates de folhas de estilo padrão para folhas de configuração baseadas em XML 8
Formato de arquivo das folhas de estilos 8
Localização dos arquivos de template de folha de estilo padrão disponíveis no SOLIDWORKS CAM 8
Exemplos 9
Templates de folha de estilo XSL personalizados 9

3. Gerar folhas de configuração 10
Gerar folhas de configuração executando comandos 10
i. Comandos da folha de configuração, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager 10
O comando *Folha de configuração>>Gerar*, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager 10
Desativar a exibição da caixa de diálogo "Opções de folha de configuração" 11
O comando Folha de configuração>>Visualizar, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager 11
Condição: nenhuma Folha de configuração foi gerada antes de executar o comando Visualizar 11
ii. O comando "Gerar folhas de configuração" no menu de contexto de Configuração da peça 12
Diferenças entre o comando Folha de configuração no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager e nível de Configuração 13
a. Escopo das operações cobertas 13
b. Nomenclatura das folhas de configuração baseadas em XML 13
Configurações das folhas de configuração na caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM 13
Na guia Geral 14
Mostrar opções antes de geração 14
Na guia Locais de arquivos 14
Pasta de imagens da folha de configuração 14

4. Caixa de diálogo Opções de folha de configuração 15
Exibir a caixa de diálogo Opções de folha de configuração 15
Configurações disponíveis na caixa de diálogo Opções da folha de configuração 16
Tipo 16
Salvar em 16
Caminho da folha de estilo 16
Caminho padrão da folha de estilo 16
Caminho da folha de estilo para templates de folha de estilo personalizados 17

Lista suspensa de folhas de estilo 17
Folhas de estilos para peças de fresa 17
Folhas de estilos para peças de torno 18
Opção "Visualizar ao salvar" 18
Tamanho das imagens em pixels 18
Opção "Gerar imagens WIP" 18
Opção "Gerar novamente todas as imagens" 18
Opção "Atualizar imagens para novas operações" 18
Gerar imagens de peça/montagem 19
Gerar imagens de ferramentas 19
Convenção de nomenclatura das pastas 19
Convenção de nomenclatura para imagens WIP 20
Opção "Não exibir esta caixa de diálogo" 20
Botão "OK" 20

5. Gerar folhas de configuração 21
Fluxograma ilustrando a geração de Folhas de configuração 21
Tutoriais sobre Geração de folhas de configuração 21
Tutorial: Gerar a folha de configuração baseada em XML com imagens 2D de WIP 22
Etapas para gerar a folha de configuração 22
Folha de configuração gerada 24
Modelos WIP na folha de configuração 25

6. Visualizar folhas de configuração baseadas em XML 29
Local das folhas de configuração baseadas em XML 29
Local de pasta das folhas de configuração baseadas em XML 29
Visualizar folhas de configuração baseadas em XML 29
Excluir folhas de configuração baseadas em XML 29

7. Templates de folha de estilo XSL personalizados 30
Local dos templates de folha de estilo 30
Local dos templates de folha de estilo padrão 30
Local da folha de estilo associada à Folha de configuração gerada 30
Renomear/reatribuir folha de estilos aplicada a uma folha de configuração baseada em XML 31
Renomear folhas de estilos associadas a uma folha de configuração baseada em XML 31
Reatribuir folhas de estilos associadas a uma folha de configuração baseada em XML 31
Editar templates da folha de estilo 32
Editar informações exibidas na folha de configuração baseada em XML 32
Escolher o template de folha de estilo a ser editado 32
Exibir o nome da empresa na seção do cabeçalho da folha de configuração 33
Editar uma folha de estilo padrão para exibir o nome da empresa 33
Editar informações relacionadas à peça exibidas na folha de configuração 34
Código de referência no template de folha de estilo para parâmetros relacionados à peça 34
Legenda 34
Substituir valores recuperados dinamicamente por valores estáticos 37
Informações de configuração e tempo de usinagem 37
Legenda 37
Detalhes das operações (Fresa, Torno) 37
Legenda 37
Imagens WIP e imagens de ferramenta 42

Avisos legais 43

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA OS USUÁRIOS

Este documento contém várias referências à interface de usuário do SOLIDWORKS CAM.

Portanto, espera-se que os usuários tenham pelo menos um entendimento básico de como os caminhos de ferramenta e os códigos NC são gerados usando o aplicativo SOLIDWORKS CAM.

Caso não tenham, dependendo de seus requisitos de usinagem, é recomendável consultar os manuais do SOLIDWORKS CAM (como *Tutorial de fresa*, *Tutorial de torno*). Esses manuais podem ser acessados no menu *Ajuda* do SOLIDWORKS clicando no menu *Ajuda* e selecionando *SOLIDWORKS CAM>>Tutoriais.*

Conjuntos de habilidades adquiridos deste manual

- Gerar folhas de configuração baseadas em XML
- Exibir folhas de configuração salvas
- Um entendimento das diferenças entre o comando Folha de configuração, executado no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager e o nível de Configuração
- Um entendimento das configurações das Folhas de configuração na caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM
- Um entendimento das configurações disponíveis na caixa de diálogo Opções da Folha de configuração
- Personalizar/editar templates de folha de estilo

Conjuntos de habilidades necessários para a criação de templates

- Para criar/editar templates de folha de Estilo personalizados para Folhas de configuração baseadas em XML, é necessária uma proficiência de nível intermediário no XSL (Extensible Style Sheet language) e HTML.

1. FOLHAS DE CONFIGURAÇÃO: INTRODUÇÃO

O que são as folhas de configuração?

A "Folha de configuração" é um recurso que pode ser impresso e que contém informações que o Maquinista CNC (operador da ferramenta de usinagem) pode usar para configurar a peça e as ferramentas necessárias para produzir uma peça. Ela fornece uma visão geral do programa NC para o Maquinista CNC.

Uma Folha de configuração geralmente inclui as seguintes informações:

i. Detalhes da máquina
ii. Detalhes da configuração, como origem e nome
iii. Controlador
iv. Tempo estimado de usinagem
v. Material da peça e tamanho da peça bruta
vi. Operações
vii. Avanços, velocidades, taxa de avanço Z
viii. Informações da ferramentas para ferramentas usadas para usinar a peça

Recurso da folha de configuração do SOLIDWORKS CAM

O recurso "Folha de configuração" do SOLIDWORKS CAM permite gerar Folhas de configuração para uma peça/montagem sólida para a qual os dados de CAM foram gerados. Esse recurso para gerar as folhas de configuração é fornecido em duas formas:

i. Geração automática de um arquivo de texto simples
ii. Gerar documentos de Folhas de Configuração executando comandos associados ao recurso "Folha de configuração".

Tipos de folhas de configuração geradas no SOLIDWORKS CAM

1. Folha de configuração em formato de arquivo de texto simples com extensão de arquivo *.set

Durante o pós-processamento, o SOLIDWORKS CAM cria automaticamente um arquivo de texto simples com o mesmo nome do programa NC e uma extensão **set*.

2. Folhas de configuração baseadas em XML

Com a folha de configuração baseada em XML, o SOLIDWORKS CAM gera as imagens WIP (dependendo das opções selecionadas) e transfere as informações de usinagem sobre cada operação para um arquivo XML que pode ser exibido como um arquivo HTML no navegador da Web *Internet Explorer*. Uma folha de estilo XSL é usada para mesclar o conteúdo XML com a formatação HTML, determinando a aparência da página da Web.

Pré-requisitos para gerar folhas de configuração baseadas em XML

- Se estiver gerando uma Folha de configuração no nível de *Configuração da peça de fresa* ou *Configuração de torno*, os caminhos de ferramenta deverão ser gerados para todas as operações listadas em *Configuração da peça de fresa* ou *Configuração de torno*.
- Ao gerar uma Folha de configuração no nível do *SOLIDWORKS CAM NC Manager*, os caminhos de ferramenta devem ser gerados para todas as operações da peça/montagem atual. Isso inclui operações listadas em diferentes*Configurações de peça de fresa* e *Configurações de torno*.
- O navegador da Web *Internet Explorer* deve ser instalado, pois as folhas de configuração baseadas em XML só podem ser visualizadas neste navegador.

2. TEMPLATES DO SOLIDWORKS CAM PARA FOLHAS DE CONFIGURAÇÃO BASEADAS EM XML

Templates de folhas de estilo padrão para folhas de configuração baseadas em XML

Um template de folha de Estilo é usado para definir o layout visual (estilo) de um documento baseado em HTML ou XML.

Um conjunto de templates de Folhas de estilo padrão é fornecido no aplicativo SOLIDWORKS CAM. Esses templates são específicos do idioma da interface de usuário e classificados para serem específicos da máquina. Sempre que uma Folha de configuração baseada em XML é gerada, uma Folha de estilo deve ser associada a ela de forma obrigatória. Depois que a Folha de configuração baseada em XML for gerada, seu layout visual será determinado pelo arquivo de Folha de estilo associado.

Formato de arquivo das folhas de estilos

Os arquivos de Folhas de estilo padrão estão no formato XSL (*Extensible Stylesheet Language*). O SOLIDWORKS CAM é compatível somente com modelos de folha de estilos baseados em XSL para folhas de configuração baseadas em XML. Caso você defina qualquer template de Folha de estilo personalizado, esse arquivo também deverá estar no formato XSL.

Localização dos arquivos de template de folha de estilo padrão disponíveis no SOLIDWORKS CAM

Os arquivos de Folha de estilo estão localizados na pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM.

- Uma versão específica do idioma da IU de cada modelo de Folha de estilo é fornecida no SOLIDWORKS CAM. Portanto, a localização dos arquivos de Folha de estilo é específica para o idioma, ou seja, depende do modo de idioma em que o SOLIDWORKS CAM está sendo executado.

  Por exemplo, se o aplicativo SOLIDWORKS CAM instalado puder ser executado nos modos inglês, francês, alemão e japonês, as versões de idioma correspondentes de cada folha de estilos estarão disponíveis. Essas folhas de estilos estão localizadas em uma pasta específica do idioma dentro da pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM.

- Presente na subpasta específica do idioma da pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM está a subpasta ***Setup_Sheet_Templates***. Como os templates de folha Estilo são específicos da máquina, duas subpastas chamadas *Fresa* e *Torno* são fornecidas nesta pasta. Essas pastas contêm arquivos de template de folha de estilo específicos para os módulos de Fresa e Torno, respectivamente.

Exemplos

Para o modo em inglês do SOLIDWORKS CAM, o local da pasta dos arquivos de folhas de Estilo para o módulo de Fresa será:

Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\English\Setup_Sheet_Templates\ Mill

Para o modo em francês do SOLIDWORKS CAM, o local da pasta dos arquivos de folhas de Estilo para o módulo de Torno será:

Unidade:\ Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\French\Setup_Sheet_Templates\Turn

Templates de folha de estilo XSL personalizados

Embora um conjunto de templates de Folhas de estilo já tenha sido fornecido no SOLIDWORKS CAM, você pode definir seus próprios templates personalizados para atender aos requisitos da sua instituição/empresa. Como alternativa, você pode editar as Folhas de estilo já disponíveis para atender às suas necessidades.

Consulte **Capítulo 7:Templates de folhas de estilo XSL personalizados** deste documento para:

- Entender tudo sobre como editar os arquivos de template padrão de Folha de estilo para atender aos requisitos da sua instituição/empresa, indicando os códigos fornecidos para todos os parâmetros relacionados a peças.
- Consultar o código de sintaxe/referência para recuperar valores de vários parâmetros CAM e CAD ao editar/criar um template de Folha de estilo personalizado.

3. GERAR FOLHAS DE CONFIGURAÇÃO

Gerar folhas de configuração executando comandos

O comando para gerar folhas de configuração vem na interface de usuário do SOLIDWORKS CAM. Esses comandos estão disponíveis como:

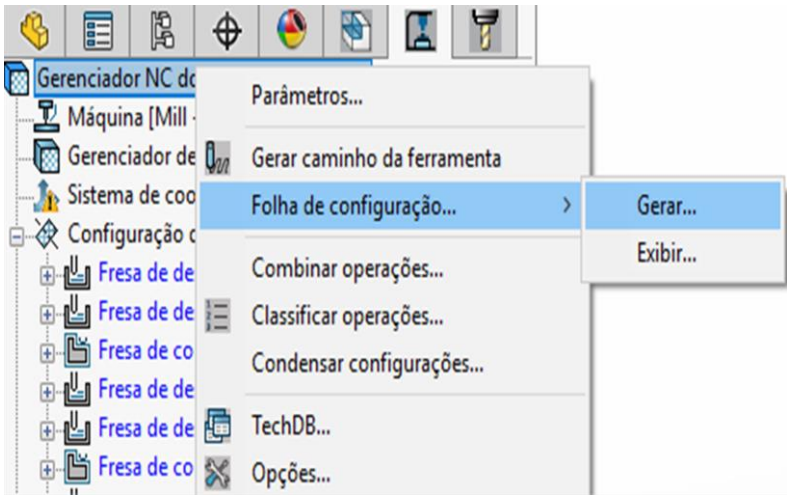
i. Comandos da folha de configuração, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager

O comando *Folha de configuração* está disponível no menu de contexto do item do *SOLIDWORKS CAM NC Manager* na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM.

Depois de gerar caminhos de ferramenta para o modelo sólido, clique com o botão direito do mouse no item *SOLIDWORKS CAM NC Manager*, na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM, e selecione o comando *Folha de configuração* no menu de contexto. Você observará que há dois comandos disponíveis no menu em cascata, ou seja, *Gerar* e *Visualizar*.

O comando *Folha de configuração>>Gerar*, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager

Quando você seleciona esse comando, nas configurações padrão, a caixa de diálogo Opções de folha de configuração é exibida. Esta caixa de diálogo permite definir as opções para gerar imagens WIP a serem exibidas na Folha de configuração para cada operação.



Comando *Folha de configuração>>Gerar* no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager

A caixa de diálogo Opções da folha de configuração é abordada em detalhes no próximo capítulo.

Desativar a exibição da caixa de diálogo "Opções de folha de configuração"

Você pode desativar a exibição da caixa de diálogo *Opções da folha de configuração* (sempre que esse comando for executado). Isso pode ser feito ao:

i. Remover a marca de seleção da opção *Mostrar opções antes de geração*, na guia Geral da caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM.
OU

ii. Selecionar a opção *Não exibir esta caixa de diálogo* na caixa de diálogo Opções de folha de configuração.

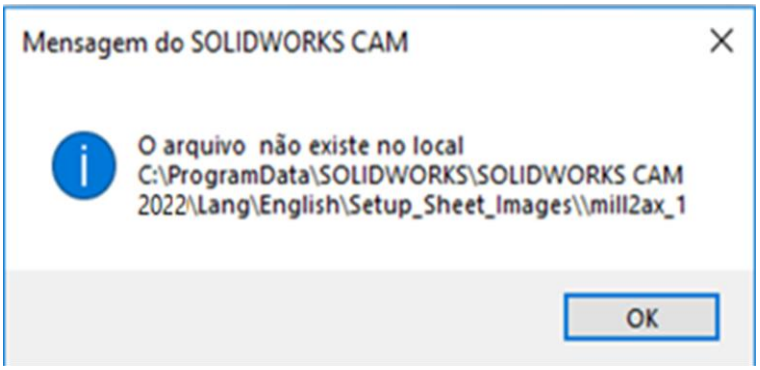
O comando Folha de configuração>>Visualizar, no menu de contexto do SOLIDWORKS CAM NC Manager

O comando *Folha de configuração>>Visualizar*, no menu de contexto do item do SOLIDWORKS CAM NC Manager, na árvore de operação, permite visualizar a Folha de configuração que foi gerada anteriormente para o arquivo de peça ou montagem do sólido.

Dependendo de as Folhas de configuração terem sido geradas ou não, o comando Folha de configuração>>Visualizar gerará resultados diferentes.

Condição: nenhuma Folha de configuração foi gerada antes de executar o comando Visualizar

Se nenhuma Folha de configuração tiver sido gerada anteriormente para o arquivo de peça ou montagem atual, então, ao executar o comando *Folha de configuração>>Visualizar*, uma mensagem de Aviso indicando a ausência da Folha de configuração será exibida.



Mensagem de aviso exibida quando a Folha de configuração não existir para o arquivo de peça sólida

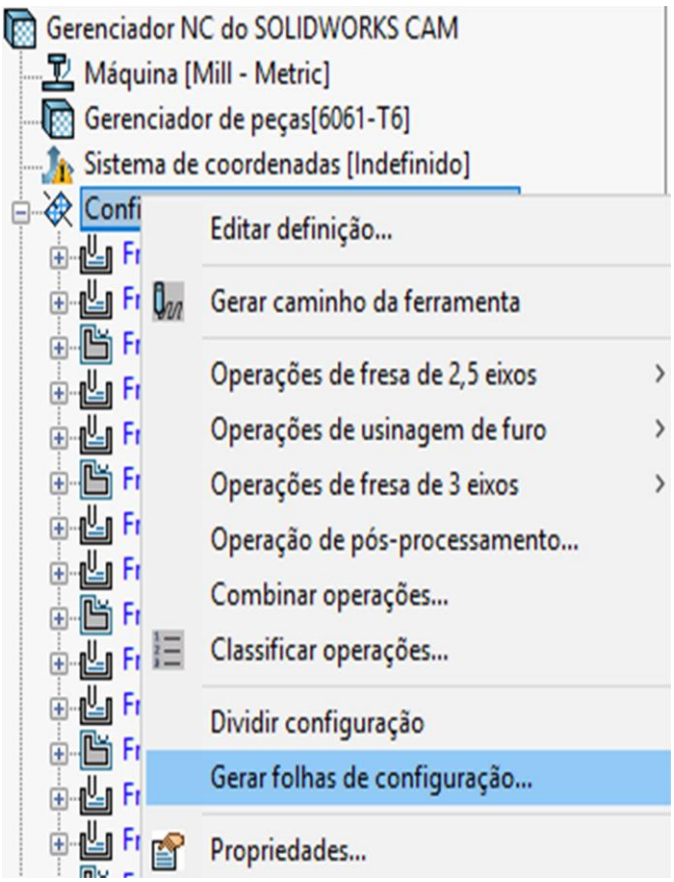
Você precisa gerar uma folha de configuração com as configurações desejadas e depois executar este comando para ver a folha de configuração.

ii. O comando "Gerar folhas de configuração" no menu de contexto de Configuração da peça

O comando *Gerar folhas de configuração* está disponível no menu de contexto do item de *Configuração da peça de fresa*/*Configuração de torno* na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM. Depois de gerar caminhos de ferramenta para o modelo sólido no SOLIDWORKS CAM, clique com o botão direito do mouse no item *Configuração da peça de fresa* ou *Configuração de torno*, na árvore de operação, e selecione o comando *Gerar folhas de configuração...*, no menu de contexto.

A execução desse comando exibe a caixa de diálogo Opções de folha de configuração. Edite as configurações conforme necessário e clique no botão *OK* nesta caixa de diálogo para gerar a Folha de configuração.

Este comando funciona da mesma forma que o comando Folha de configuração>>Gerar no menu de contexto do item do SOLIDWORKS CAM NC Manager, explicado na seção anterior.



Gerar a folha de configuração no menu de contexto Configuração da peça de fresa

Diferenças entre o comando Folha de configuração no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager e nível de Configuração

As diferenças entre o comando Folha de configuração executado no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager e Configuração são:

a. **Escopo das operações cobertas**
A execução do comando *Folha de configuração>>Gerar* no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager abrange todas as operações em diferentes configurações de fresa/torno, enquanto executar o comando *Gerar folhas de configuração...* no nível de configuração cobre apenas as operações nessa Configuração específica.

b. **Nomenclatura das folhas de configuração baseadas em XML**
Se o comando *Folha de configuração>>Gerar* for executado no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager, o nome da Folha de configuração baseada em XML será idêntico à peça/montagem sólida para a qual foi gerada.

Se o comando *Gerar folhas de configuração* for executado no nível *Configuração da peça de fresa* ou *Configuração de torno*, a sintaxe de nomenclatura para a Folha de configuração baseada em XML será: '***Solid_Part_Name.Setup_Name***'.

Exemplo:

Se o nome da peça sólida for *Sample.sldprt* e o nome do nível de Configuração da peça de fresa (em que o comando Folha de configuração foi executado) for *Group1*, então o nome da Folha de configuração baseada em XML gerada será: "*Sample.Group1.xml*"

Configurações das folhas de configuração na caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM

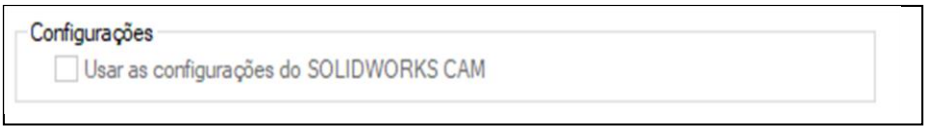
Quando você selecionar o comando Opções do SOLIDWORKS CAM no SOLIDWORKS CAM Command Manager, a caixa de diálogo Opções será exibida. As opções de configurações da Folha de configurações estão disponíveis na guia *Geral* e na guia *Locais de arquivos* da caixa de diálogo *Opções* do SOLIDWORKS CAM.

Na guia Geral

Mostrar opções antes de geração

Quando essa opção é marcada na guia *Geral* da caixa de diálogo Opções, a caixa de diálogo Opções da Folha de Configuração é exibida quando você seleciona o comando Gerar folhas de configuração no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager ou Configuração da peça de fresa.

Quando essa opção não está marcada, a caixa de diálogo não é exibida.



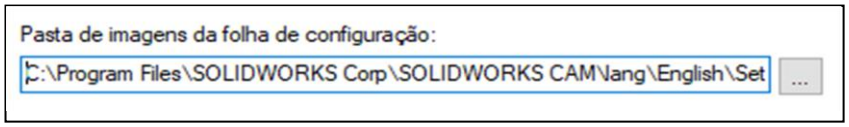
Caixa de grupo Folhas de configuração na guia Geral da caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM

Na guia Locais de arquivos

Pasta de imagens da folha de configuração

Este parâmetro especifica a pasta onde as imagens da folha de configuração baseadas em XML são armazenadas quando você gera imagens WIP para folhas de configuração.

Se você deseja alterar esse local, clique no botão ... *Procurar* à direita deste campo. Use a caixa de diálogo *Navegar até a pasta* para atribuir um local diferente do local padrão.



Caminho da pasta de imagem da Folha de configuração na guia Locais de arquivos da caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM

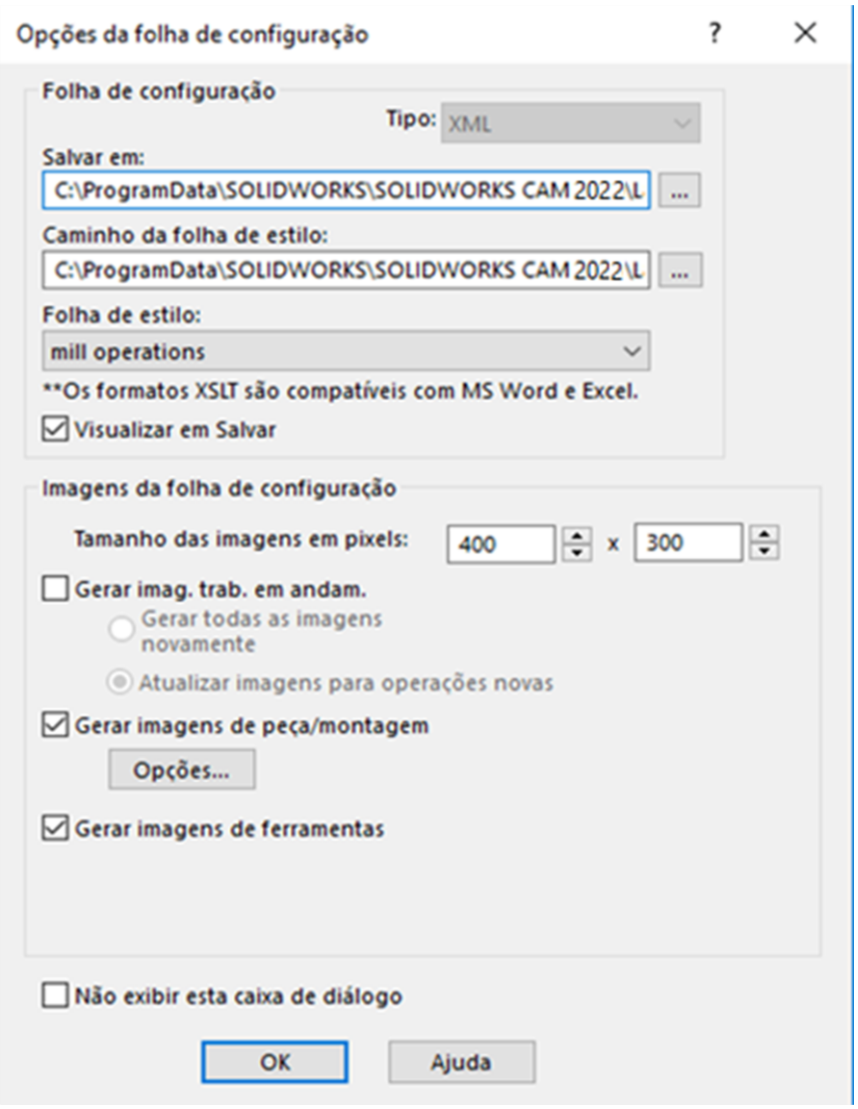
4. CAIXA DE DIÁLOGO OPÇÕES DE FOLHA DE CONFIGURAÇÃO

Exibir a caixa de diálogo Opções de folha de configuração

A caixa de diálogo Opções da folha de configuração é exibida quando você seleciona:

i. O comando *Folha de configuração>>Gerar* no menu de contexto do item do SOLIDWORKS CAM NC Manager na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM.

ii. O comando *Gerar folhas de configuração...* no menu de contexto do item de *Configuração da peça de fresa* ou *Configuração de torno* na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM.



Caixa de diálogo Opções de folha de configuração

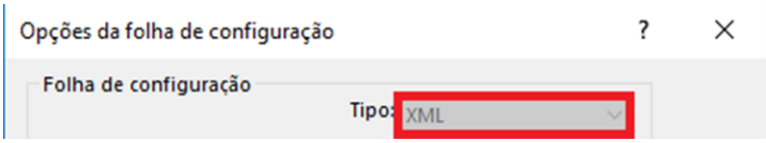
Configurações disponíveis na caixa de diálogo Opções da folha de configuração

Seguem as várias configurações disponíveis na caixa de diálogo Opções da folha de configuração:

Tipo

- **XML:** o SOLIDWORKS CAM gera as imagens WIP (dependendo das opções selecionadas) e transfere as informações de usinagem sobre cada operação para um arquivo XML que pode ser exibido como um arquivo HTML no navegador da Web. Uma folha de estilo XSL é usada para mesclar o conteúdo XML com a formatação HTML, determinando a aparência da página da Web.

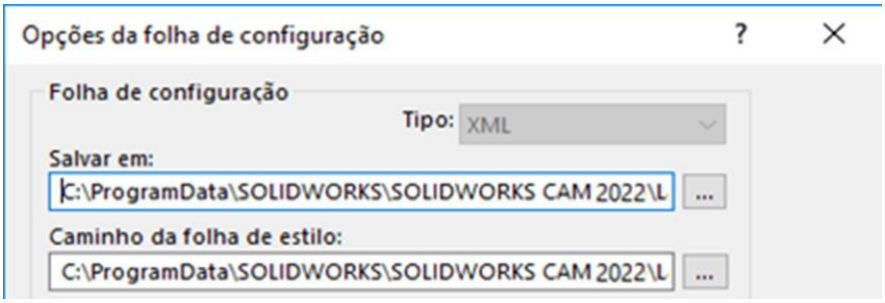
  Nota: as folhas de configuração baseadas em XML geradas podem ser visualizadas apenas no navegador Internet Explorer. Elas não podem ser visualizadas usando outros navegadores da Web.



XML selecionado como Tipo de folha de configuração

Salvar em

Este campo indica o local onde a folha de configuração em formato XML será salva. Clique no botão ... *Procurar* à direita desse campo para escolher um local diferente do local padrão.



Campo "Salvar em" para indicar a localização da Folha de configuração

Caminho da folha de estilo

Esse campo indica o local da pasta onde os templates de folha de Estilo no formato XSL são salvos. As folhas de estilo disponíveis nesse local de pasta são exibidas na *lista suspensa Folha de estilo*.

Caminho padrão da folha de estilo

Como um conjunto de templates de folhas de estilo padrão está disponível no SOLIDWORKS CAM, o *Caminho da folha de estilo*, por padrão, indicará o local da pasta

que contém os arquivos de template localizados na pasta de Instalação do SOLIDWORKS CAM. Este *Caminho padrão da folha de estilo* é específico do idioma da interface de usuário e específico da máquina.

Para obter mais detalhes, leia a seção: **Localização dos arquivos de template de folha de estilo padrão disponíveis no SOLIDWORKS CAM**, no capítulo 2 deste documento.

Caminho da folha de estilo para templates de folha de estilo personalizados

Caso pretenda usar um template de folha de estilo personalizado diferente dos padrões disponíveis no SOLIDWORKS CAM e eles sejam armazenados em um local de pasta diferente do local de pasta dos arquivos de Folha de estilo padrão, clique no botão *Procurar* ao lado do *Caminho da folha de estilo* e defina o caminho do local da pasta. Os templates de folha de estilo dentro do local de pasta selecionado são exibidos na *lista suspensa Folha de estilo*.

Lista suspensa de folhas de estilo

Essa lista suspensa contém os nomes dos templates de Folha de estilo XSL. Esses modelos são arquivos selecionados a partir do local da pasta indicado no campo *Caminho da folha de estilo*. Como os templates de folha de estilo são específicos da máquina, somente os templates específicos da máquina selecionada para a peça/montagem ativa serão selecionados.

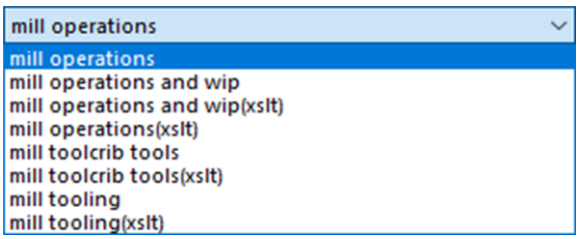
Por exemplo, se uma fresa for selecionada para a peça/montagem sólida ativa, apenas os templates de folha de estilo específicos da fresa serão listados.

Clique no campo *Lista suspensa de folhas de estilo* para ver os outros templates de folhas de estilo disponíveis. Por padrão, o primeiro template exibido na lista suspensa é selecionado. Para selecionar outro modelo de folha de estilo, clique no nome do modelo da folha de estilo desejado na lista suspensa. O template de folha de estilo selecionado será usado para mesclar o conteúdo XML com a formatação HTML, determinando a aparência da Folha de configuração baseada em XML.

Dependendo da máquina selecionada para a peça/montagem sólida ativa, os seguintes templates de folha de estilo estão disponíveis na caixa de diálogo Opções da folha de configuração:

Folhas de estilos para peças de fresa

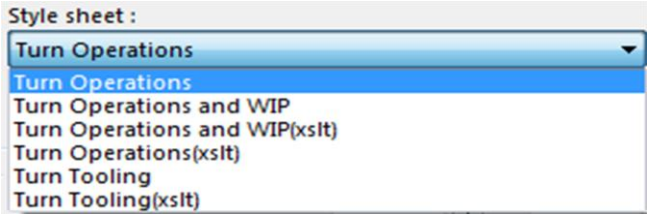
- Operações de fresa
- Operações de fresa e WIP
- Operações de fresa e WIP(xslt)
- Operações de fresa(xslt)
- Ferramentas de fresa
- Ferramentas de fresa(xslt)



Templates de folha de estilo de fresa

Folhas de estilos para peças de torno

- Operações de torneamento
- Operações de torno e WIP
- Operações de torno e WIP(xslt)
- Operações de torno(xslt)
- Ferramentas de torneamento
- Ferramentas de torneamento(xslt)



Templates de folha de estilo de torno

Opção "Visualizar ao salvar"

Quando essa opção é marcada, a guia Configuração é exibida imediatamente após ser gerada.

Tamanho das imagens em pixels

Essas configurações serão ativadas somente se a opção *Gerar imagens WIP* estiver marcada. Eles permitem determinar a largura e a altura das imagens WIP.

Opção "Gerar imagens WIP"

As imagens WIP para cada operação podem ser criadas automaticamente marcando a opção *Gerar imagens WIP* na caixa de diálogo Opções da folha de configuração.

Quando esta opção é marcada, o SOLIDWORKS CAM gera a folha de configuração executando a Simulação de caminho de ferramenta em segundo plano e criando uma imagem WIP de cada operação com base na ampliação e na orientação da peça sólida atual.

Quando as imagens são geradas, a simulação é executada no Modo da ferramenta para produzir imagens mais precisas, e a geração da folha de configuração pode levar mais tempo, dependendo do número e do tipo de operações.

Se a peça contiver vários caminhos de ferramenta de 3 eixos, poderá levar um tempo considerável para simular. Para evitar isso, recomendamos desativar a opção *Gerar imagens WIP*. Em vez disso, gere as imagens necessárias manualmente na simulação do caminho de ferramenta usando o modo Turbo.

Opção "Gerar novamente todas as imagens"

Se uma Folha de Configuração existente já tiver sido gerada e essa opção for escolhida, todas as imagens WIP serão novamente geradas. As imagens geradas novamente substituirão todas as imagens anteriores geradas automática ou manualmente.

Opção "Atualizar imagens para novas operações"

A opção *Atualizar imagens para novas operações* será desabilitada se a Folha de configuração estiver sendo gerada pela primeira vez. Se a Folha de configuração da peça sólida atual já existir no local da pasta para Folhas de configuração, essa opção será habilitada.

Quando uma folha de configuração é gerada, o SOLIDWORKS CAM executa a simulação de caminho de ferramenta, e as imagens para operações recém-adicionadas são geradas. Use esta opção ao gerar novamente a Folha de configuração.

Gerar imagens de peça/montagem

A opção *Gerar imagens de peça/montagem* gerará imagens da peça ou montagem do SOLIDWORKS. Clique no botão *Opção* e selecione a orientação desejada na lista exibida. Essas orientações serão aplicadas nos níveis de configuração. As opções padrão para *Configurações de peça de fresa* e *Configurações de torno* já estão definidas no SOLIDWORKS CAM.

Nível de máquina/configuração	Orientações padrão
Fresa	- Configuração XY - Isométrica
Torneamento	- Torneamento ZX - Isométrica

A imagem é gerada em uma subpasta "PartImages" na pasta principal com o nome do arquivo de peça ou montagem.

O caminho do local da pasta padrão será o seguinte:

Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\<xxxx>\Setup_Sheet_Images\Example_1.SLDPRT\<Part Images>

Quando essa opção estiver desmarcada, nenhuma imagem de peça ou montagem será gerada nas folhas de configuração.

Gerar imagens de ferramentas

A opção *Gerar imagens de peça/montagem* gerará imagens das ferramentas usadas para cada operação no arquivo de peça ou montagem. A imagem é gerada em uma subpasta "ToolImages" na pasta principal com o nome do arquivo de peça ou montagem.

O caminho do local da pasta padrão será o seguinte:

Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\<xxxx>\Setup_Sheet_Images\Example_1.SLDPRT\<Tool Images>

Quando essa opção estiver desmarcada, nenhuma imagem de ferramenta será gerada nas folhas de configuração.

Convenção de nomenclatura das pastas

<**xxxx**>: Esta subpasta tem uma convenção de nomenclatura que indica o modo de idioma no qual o aplicativo SOLIDWORKS CAM foi executado quando a Folha de configuração foi gerada.

<**Nome da peça**>: Esta subpasta tem uma convenção de nomenclatura que indica o nome da peça sólida para a qual as imagens WIP foram geradas. A pasta *<Nome da peça>A* indica o nome da peça.

Convenção de nomenclatura para imagens WIP

Cada nome de arquivo de imagem WIP corresponde ao nome da operação. Todos os templates de folha de Estilo padrão disponíveis no SOLIDWORKS CAM são projetados para exibir arquivos de imagem WIP com base nessa convenção de nomenclatura.

Nota: não renomeie um arquivo de imagem WIP gerado para uma Folha de configuração. Se você renomear o arquivo de imagem WIP, essa imagem não será exibida posteriormente na Folha de configuração, pois a convenção de nomenclatura foi alterada.

Opção "Não exibir esta caixa de diálogo"

Você pode desativar a exibição da *caixa de diálogo Opções de folha de configuração* marcando esta opção. Para ativar a exibição, marque a opção *Mostrar opções antes de geração*, na guia Geral da caixa de diálogo Opções do SOLIDWORKS CAM.

Botão "OK"

Ao clicar neste botão:

- Se uma Folha de configuração para a peça/montagem ativa não existir, então a Folha de configuração será gerada e exibida.
- Se uma Folha de configuração para a peça/montagem ativa foi gerada anteriormente no nível do SOLIDWORKS CAM NC Manager e agora é gerada no nível de Configuração ou vice-versa, então a Folha de configuração será gerada e exibida.
- Se uma Folha de Configuração já tiver sido gerada para uma peça/montagem (mesmo se um template de folha de Estilo diferente tiver sido aplicado) e o comando para gerar uma Folha de Configuração for executado para a peça/montagem novamente, uma Mensagem de aviso será exibida indicando que a Folha de configuração para a peça/montagem ativa já existe.
  i. Clique em *Sim* na caixa de diálogo Mensagem de aviso para substituir a Folha de configuração existente por uma Folha de configuração gerada recentemente.
  ii. Clique em *Não* na caixa de diálogo Mensagem de aviso para manter a Folha de configuração existente. Nenhuma folha de configuração nova será gerada.
  iii. Clique em *Cancelar* para cancelar o comando de geração da Folha de configuração.

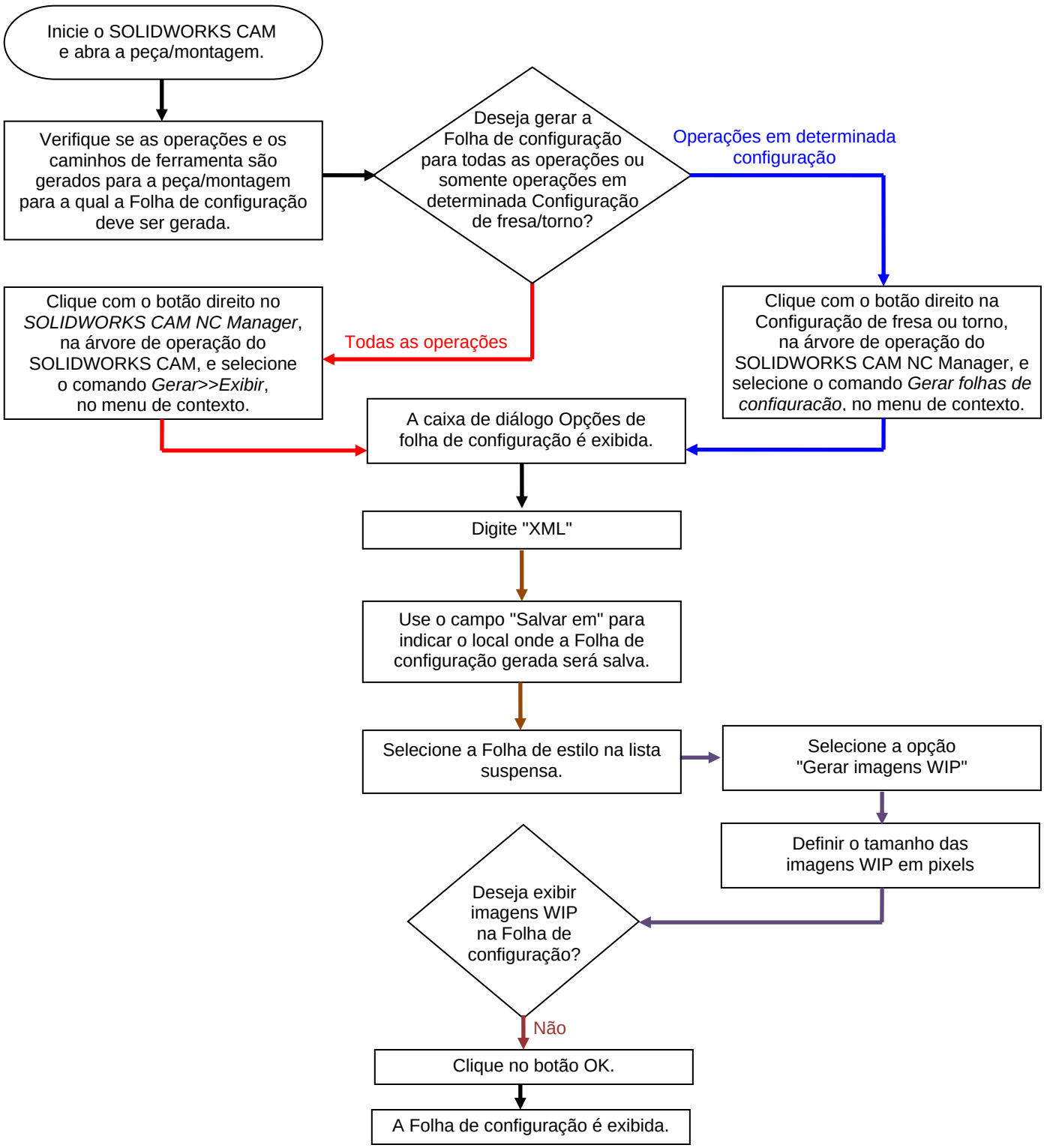
Quando uma Folha de configuração baseada em XML é gerada ao clicar no botão *OK*, os dois arquivos a seguir são salvos no local da pasta de destino indicado na caixa de diálogo de opções de Folhas de configuração:

a. A Folha de configuração no formato de arquivo XML.
b. O template de folha Estilo da folha de configuração no formato *.xsl.

5. GERAR FOLHAS DE CONFIGURAÇÃO

Este capítulo contém tutoriais para ilustrar a geração de Folhas de configuração.

Fluxograma ilustrando a geração de Folhas de configuração



Fluxograma explicando as etapas para gerar folhas de configuração usando o SOLIDWORKS CAM

Tutoriais sobre Geração de folhas de configuração

Neste capítulo, o **Tutorial** fornecido ilustra como gerar Folhas de configuração baseadas em XML contendo imagens 2D de WIP. *(Imagens 2D de WIP geradas na aplicação de templates de Folha de estilo padrão.)*

Nota: **as etapas a serem seguidas para gerar a Folha de configuração no modo Fresa e Torno são semelhantes. Para fins de concisão, os tutoriais ilustrados neste documento são apenas para peças de Fresa.**

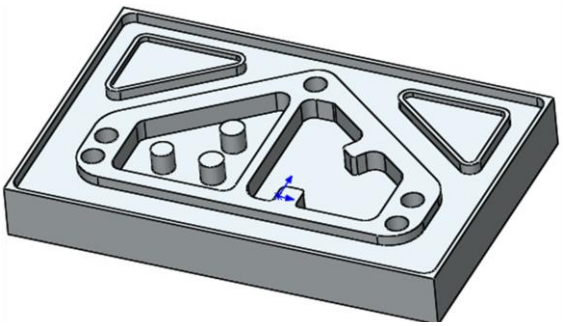
Tutorial: Gerar a folha de configuração baseada em XML com imagens 2D de WIP

Para gerar uma Folha de configuração, os caminhos de ferramenta para todas as operações devem ser gerados.

Para fins de ilustração, neste tutorial, será usada uma peça de exemplo de fresa para a qual os caminhos de ferramenta já foram gerados. O template da folha de estilo padrão será aplicado à Folha de configuração baseada em XML a ser gerada. A aplicação do modelo de Folha de estilo padrão resulta na geração de imagens 2D de peça bruta, WIP e peça acabada na Folha de configuração.

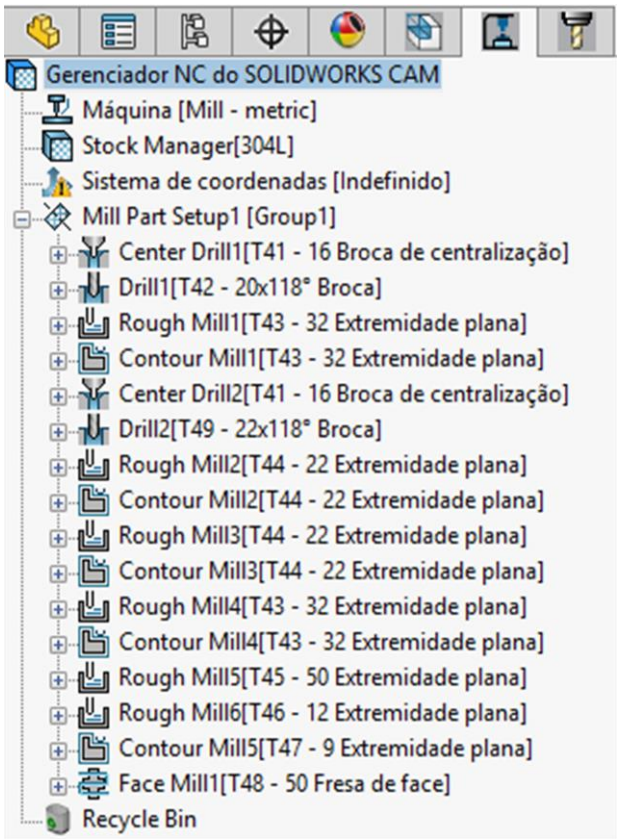
Etapas para gerar a folha de configuração

1. Abra a peça **Setup_Sheet_Sample.SLDPRT** presente no seguinte local de pasta:
   C:*\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 202x\CAM Examples\Tutorial_Parts\Mill*



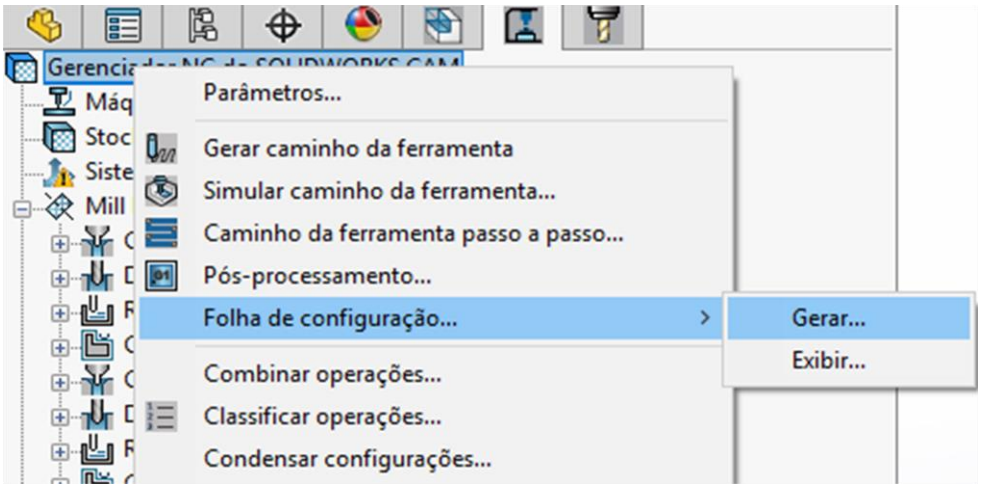
Setup_Sheet_Sample.SLDPRT

2. Clique na guia *Árvore de operação do SOLIDWORKS CAM*.
   Observe que há 16 operações listadas em Configuração da peça de fresa. A fonte de cor preta dos nomes de operação indica que os caminhos de ferramenta já foram gerados para a peça sólida.



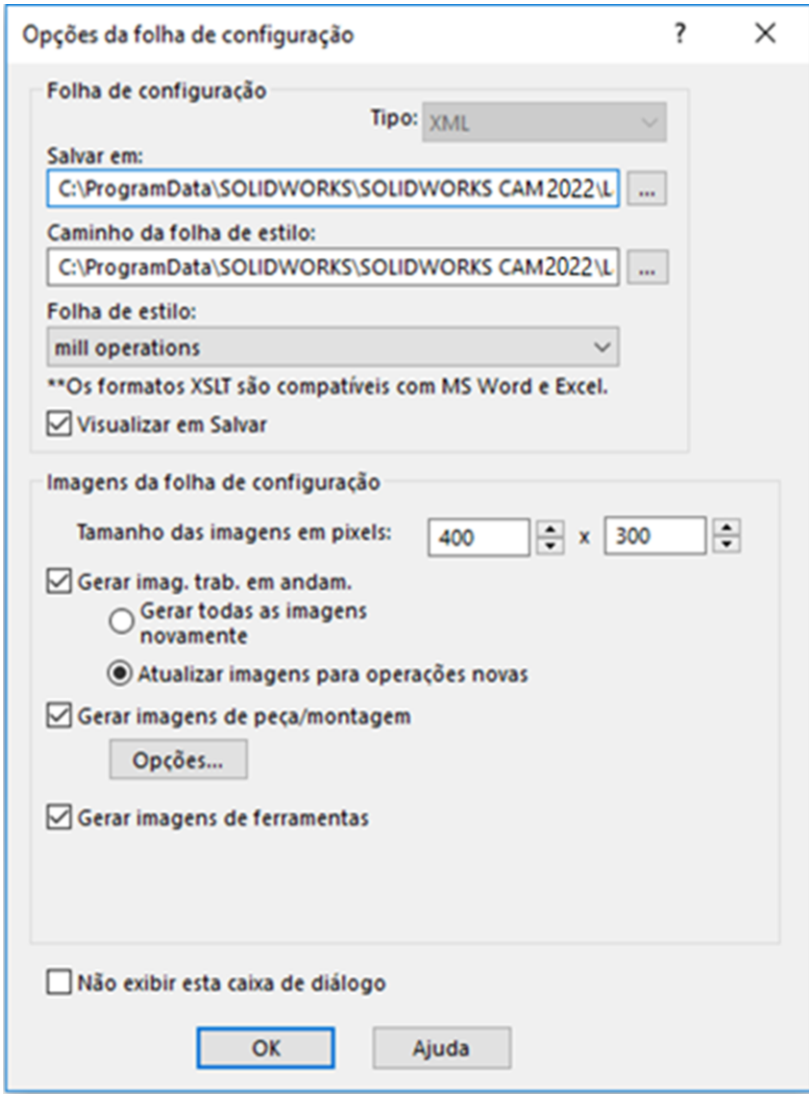
Operações listadas na árvore de Operações do SOLIDWORKS CAM

3. Clique com o botão direito no *SOLIDWORKS CAM NC Manager*, na árvore de operação do SOLIDWORKS CAM, e selecione **Folha de configuração...**, no menu de contexto. Além disso, selecione **Gerar...** no menu em cascata.



Selecionar o comando Gerar no menu em cascata

4. A caixa de diálogo Opções de folha de configuração é exibida. Nesta caixa de diálogo, defina os seguintes parâmetros:
   - Tipo é definido como *XML*.
   - O campo *Salvar em:* indica o local padrão onde a Folha de configuração gerada será salva. Se você deseja alterar esse local, clique no botão ... *Procurar* à direita deste campo. A caixa de diálogo *Navegar até a pasta* é exibida. Use essa caixa de diálogo para atribuir o local desejado para salvar a Folha de configuração.
   - O campo *Caminho da folha de estilo:* indica o local padrão da pasta que contém os templates de Folha de estilo do SOLIDWORKS CAM. Se o local for exibido no campo, vá para a próxima etapa. Caso esse campo esteja em branco, clique no botão ... *Procurar* à direita desse campo e especifique o local padrão da pasta que contém templates de Folha de estilo.



Caixa de diálogo Opções de folha de configuração

- A lista suspensa *Folha de estilos:* exibe a lista de templates de folha de estilos disponíveis para o módulo Fresa do SOLIDWORKS CAM. Selecione o template ***Operações de fresa e WIP*** como a folha Estilo nesta lista suspensa.
- Verifique se a opção *Visualizar ao salvar* está marcada.
- Verifique se a opção *Gerar imagens WIP* está marcada.
- Verifique se as opções *Gerar imagens de peça/montagem* e *Gerar imagens de ferramentas* estão marcadas.

5. Clique no botão *OK* para gerar a Folha de configuração.
6. A Folha de configuração gerada será exibida no navegador da Web *Internet Explorer*.
7. A parte superior da folha de configuração gerada exibe as informações gerais (Material, Tamanho da peça bruta, Unidade, Data, Nome da configuração, Origem da configuração, etc.).
8. Para operações listadas na Folha de configuração, os detalhes exibidos incluem Velocidade, Avanço, Taxa de avanço Z, Descrição da ferramenta, etc.

Folha de configuração gerada

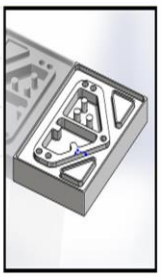
Setup Sheet

SOLIDWORKS CAM (Powered by CAMWorks)

Milling Process Sheet

Part File:	setup_sheet_sample.sldprt	**Pragrammer Name**	_____
Machine Make	_____	**Material**	304L : Stainless Steel
Unit	MM	**Date/Time**	1/20/2020 11:00:29 AM
Stock Size.	Dia : X 402.000 L	**Total Time:**	173.646

Setup #	1
Setup Name	Group1
Machining time	173.646



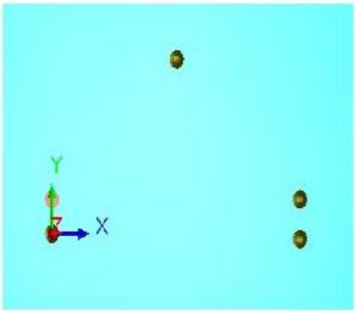
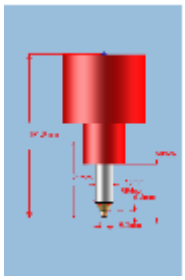
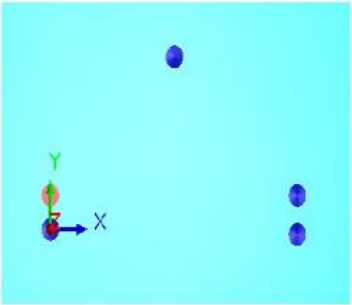
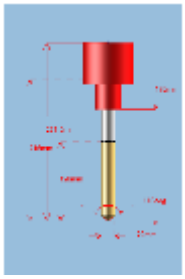
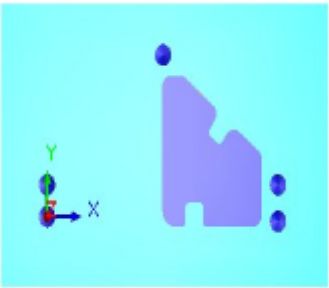
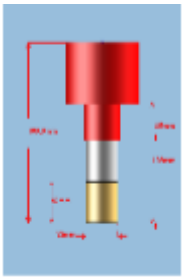
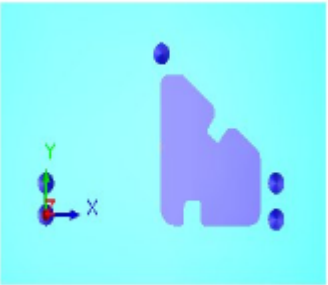
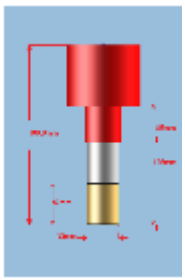
S.NO.	Operation	Feature	Machining Length	RPM	Feed	Tool Name	Tool Slot	Machining Time
1	Center Drill1	Hole Group1	697.190	2000.000	100.000	T41 - 16 Broca de centralização	41	0.815
2	Drill1	Hole Group1	1093.788	2000.000	200.000	T42 - 20x118° Broca	42	1.333
3	Rough Mill1	Irregular Pocket1	2298.493	200.000	62.500	T43 - 32 Extremidade plana	43	4.855
4	Contour Mill1	Irregular Pocket1	967.147	200.000	62.500	T43 - 32 Extremidade plana	43	2.077
5	Center Drill2	Entry Hole Pattern	13.000	2000.000	100.000	T41 - 16 Broca de centralização	41	0.056
6	Drill2	Entry Hole Pattern	74.207	2000.000	200.000	T49 - 22x118° Broca	49	0.088

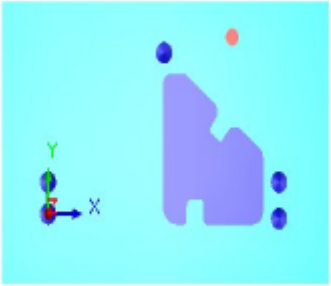
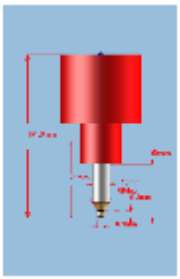
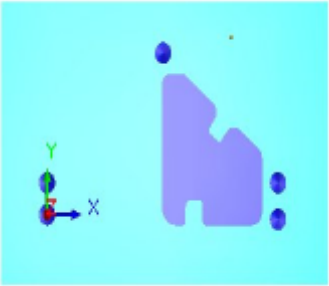
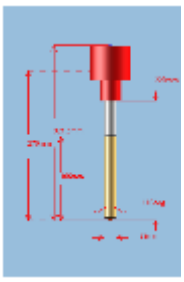
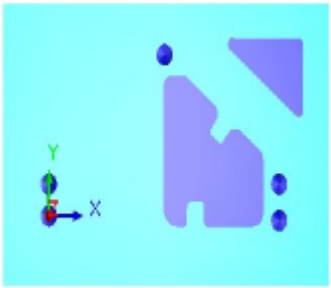
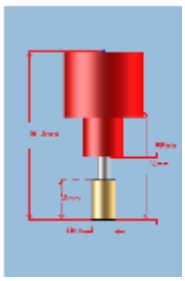
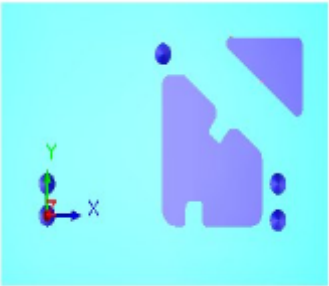
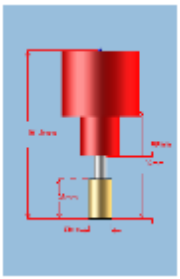
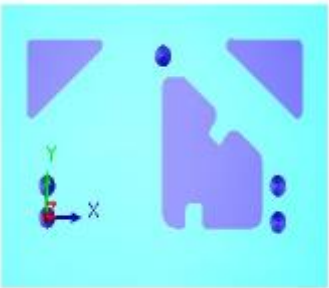
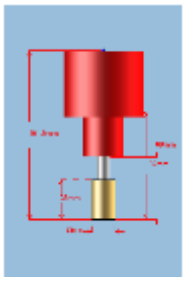
Exibição parcial da Folha de configuração gerada

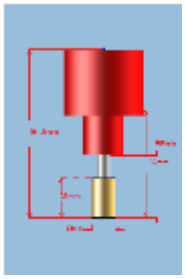
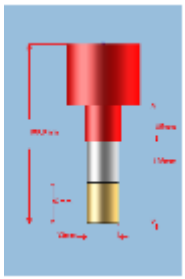
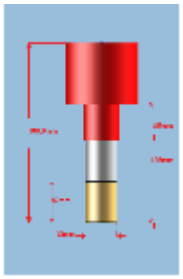
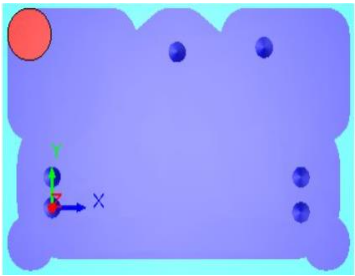
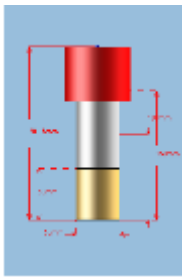
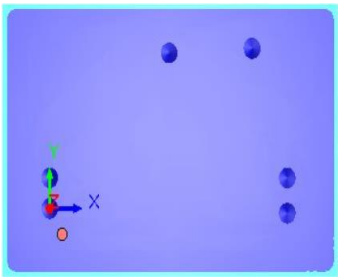
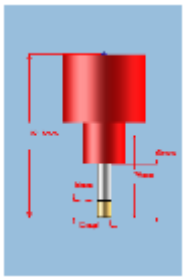
Modelos WIP na folha de configuração

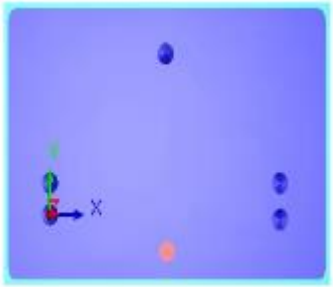
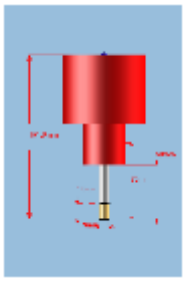
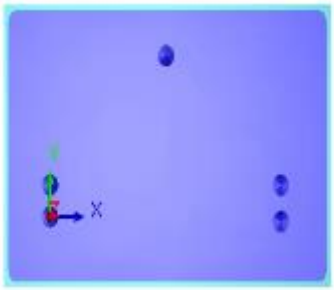
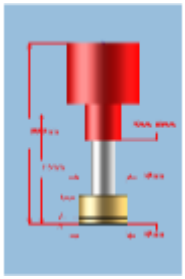
Para a peça sólida usada neste tutorial, dezesseis operações com caminhos de ferramenta correspondentes foram definidas. Sempre que uma Folha de configuração for gerada, o modelo WIP após a execução de cada operação listada na árvore de Operação será exibido nela.

A tabela abaixo ilustra os 16 modelos WIP exibidos na folha de configuração para a peça de exemplo (**Setup_Sheet_Sample.SLDPRT**) em consideração.

Nº de série	OPERAÇÕES	VISUALIZAÇÃO 2D DO MODELO WIP	FERRAMENTA USADA
1.	**Furo de centralização 1**		
2.	**Perfuração 1**		
3.	**Fresa de desbaste 1**		
4.	**Fresa de contorno 1**		

Nº de série	OPERAÇÕES	VISUALIZAÇÃO 2D DO MODELO WIP	FERRAMENTA USADA
5.	Furo de centralização 2		
6.	Perfuração 2		
7.	Fresa de desbaste 2		
8.	Fresa de contorno 2		
9.	Fresa de desbaste 3		

Nº de série	OPERAÇÕES	VISUALIZAÇÃO 2D DO MODELO WIP	FERRAMENTA USADA
10.	**Fresa de contorno 3**		
11.	**Fresa de desbaste 4**		
12.	**Fresa de contorno 4**		
13.	**Fresa de desbaste 5**		
14.	**Fresa de desbaste 6**		

Nº de série	OPERAÇÕES	VISUALIZAÇÃO 2D DO MODELO WIP	FERRAMENTA USADA
15.	**Fresa de contorno 5**		
16.	**Fresa de faces 1**		

6. VISUALIZAR FOLHAS DE CONFIGURAÇÃO BASEADAS EM XML

Local das folhas de configuração baseadas em XML

As folhas de configuração baseadas em XML geradas são salvas no local de pasta de destino indicado na caixa de diálogo Opções de folha de configuração.

Local de pasta das folhas de configuração baseadas em XML

O local da pasta padrão em que as Folhas de configuração com base em XML são salvas é:

Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\<xxxx>\Setup_Sheet_Images

Em que:

<xxxx>: Esta subpasta tem uma convenção de nomenclatura que indica o modo de idioma no qual o aplicativo SOLIDWORKS CAM foi executado quando a Folha de configuração foi gerada.

Como a nomenclatura de uma Folha de configuração baseada em XML é baseada na peça/montagem sólida para a qual ela foi gerada, ela pode ser facilmente distinguida de outras Folhas de configuração no local da pasta.

Visualizar folhas de configuração baseadas em XML

No local da pasta que contém as folhas de configuração, a Folha de configuração com base em XML desejada pode ser visualizada no navegador da Web *Internet Explorer*.

Excluir folhas de configuração baseadas em XML

Se desejar excluir uma Folha de configuração do local da pasta, será necessário excluir tanto o arquivo da folha de configuração (*.xml) quanto a pasta que contém suas imagens WIP. A pasta que contém as imagens WIP pode ser facilmente identificada, pois seu nome é idêntico ao nome do arquivo de peça/montagem sólida para o qual a folha de configuração foi gerada.

7. TEMPLATES DE FOLHA DE ESTILO XSL PERSONALIZADOS

Embora um conjunto de templates de Folhas de estilo já tenha sido fornecido no SOLIDWORKS CAM, você pode definir seus próprios templates personalizados para atender aos requisitos da sua instituição/empresa. Como alternativa, você pode editar as Folhas de estilo já disponíveis para atender às suas necessidades.

Este capítulo mostra o código de sintaxe/referência para recuperar valores de vários parâmetros CAM e CAD ao editar/criar um template de Folha de estilo personalizado.

Nota: **pelo menos um conhecimento de nível intermediário do XSL (Extensible Style Sheet language) e HTML é necessário para editar o código nos modelos existentes de Folha de estilo.**

Local dos templates de folha de estilo

Local dos templates de folha de estilo padrão

Os templates de Folha de estilo estão localizados na pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM, na subpasta *Setup_Sheet_Templates*.

- Para o modo em inglês do SOLIDWORKS CAM, o local da pasta padrão dos templates de folhas de Estilo para o módulo de Fresa será:

  Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\English\ Setup_Sheet_Templates\Mill

- Para o modo em francês do SOLIDWORKS CAM, o local da pasta padrão dos templates de folhas de Estilo para o módulo de Fresa será:

  Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\French\ Setup_Sheet_Templates\Turn

Local da folha de estilo associada à Folha de configuração gerada

Quando uma Folha de configuração baseada em XML é gerada ao clicar no botão *OK*, na caixa de diálogo Opções de folha de configuração, os dois arquivos a seguir são salvos no local da pasta de destino indicado na caixa de diálogo de opções de Folhas de configuração:

a. A Folha de configuração no formato de arquivo XML.

b. O template associado de folha Estilo da folha de configuração no formato *.xsl.

Nota: **depois que uma Folha de configuração baseada em XML é gerada, uma cópia do modelo de Folha de estilo associado a ela é salva no mesmo local de pasta que a Folha de configuração. A renderização visual e a formatação da folha de configuração baseada em XML serão baseadas nesta cópia do template da folha de estilos.**

Renomear/reatribuir folha de estilos aplicada a uma folha de configuração baseada em XML

Sempre que uma Folha de configuração baseada em XML é gerada, a cópia do template de Folha de estilo (*.xsl) aplicado à Folha de configuração é salva no mesmo local de pasta. A renderização visual, a formatação e os valores paramétricos exibidos na folha de configuração baseada em XML serão baseados nesta cópia do template da folha de estilos.

Renomear folhas de estilos associadas a uma folha de configuração baseada em XML

Se outra Folha de configuração baseada em XML for gerada após a aplicação do mesmo template de Folha de estilo e salva no mesmo local, a cópia existente do modelo de Folha de estilo dessa pasta será substituída.

Embora isso não seja um problema se os templates padrão forem usados, certamente seria se o template de Folha de estilo personalizado destinado a uma Folha de configuração específica fosse substituído. Isso pode fazer com que os valores paramétricos atribuídos/valores derivados dinamicamente sejam substituídos.

A solução mais simples seria garantir que cada Folha de configuração fosse gerada e salva em locais de pasta separados.

Uma solução alternativa seria renomear o template de Folha de estilo associado para evitar a substituição do modelo. Uma vez renomeada, a codificação da Folha de configuração baseada em XML deve ser atualizada para se referir à Folha de estilo renomeada.

A seguir estão as etapas:

i. Abra o local da pasta onde o arquivo de Folha de configuração baseado em XML é salvo.

ii. Renomeie o arquivo de Folha de estilo (*.xsl) associado à Folha de configuração. Ela deve ser renomeada de preferência para ter o mesmo nome da Folha de configuração, para facilitar a identificação.

iii. Clique com o botão direito do mouse na *Folha de configuração baseada em XML* e selecione *Abrir com>>WordPad*.

iv. Observe a segunda etiqueta dentro do código exibido. Essa marca de formatação faz referência ao nome da Folha de estilo.

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="StyleSheetName.xsl"?>
```

v. Substitua o nome da Folha de estilo entre as aspas.

vi. Salve e feche o arquivo.

Reatribuir folhas de estilos associadas a uma folha de configuração baseada em XML

O tempo necessário para gerar a Folha de configuração para algumas peças sólidas complexas é alto. Se você quiser atribuir um template de Folha de estilo personalizado a uma Folha de configuração baseada em XML, em vez de gerar novamente a Folha de configuração depois de aplicar o template de Folha de estilo desejado, a solução alternativa e simples é alterar o template da folha de Estilo referenciado no código da Folha de configuração baseado em XML.

A seguir estão as etapas:

i. Abra o local da pasta onde o arquivo de Folha de configuração baseado em XML é salvo.

ii. Coloque uma cópia do arquivo de modelo de Folha de estilo (*.xsl) desejado dentro desse arquivo de local de pasta associado à Folha de configuração.

iii. Clique com o botão direito do mouse na Folha de configuração baseada em XML e selecione *Abrir com>>WordPad*.

iv. Observe a segunda etiqueta dentro do código exibido. Essa marca de formatação faz referência ao nome da Folha de estilo.

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="StyleSheetName.xsl"?>
```

v. Substitua o nome da Folha de estilo entre as aspas pelo nome da nova Folha de estilo.

vi. Salve e feche o arquivo.

Editar templates da folha de estilo

Editar informações exibidas na folha de configuração baseada em XML

Para editar os valores exibidos na Folha de configuração baseada em XML, você precisa editar o arquivo de template da Folha de estilo (*.xsl) associado a ela. O template de Folha de estilo associado a uma Folha de configuração baseada em XML contém um código para recuperar dinamicamente valores paramétricos relacionados a dados do CAM da peça/montagem sólida.

Ao editar/criar templates de Folha de estilo, talvez seja necessário:

i. Editar/inserir código para etiquetas de parâmetros;

ii. Editar/inserir código para recuperar valores dinamicamente para os parâmetros;

iii. Atribuir valores estáticos a parâmetros em que os valores dinamicamente recuperados não são necessários.

Escolher o template de folha de estilo a ser editado

Se você estiver editando um dos templates de Folha de estilos padrão disponíveis no SOLIDWORKS CAM para atender às necessidades da sua empresa, poderá editá-lo em dois níveis:

- Se você quiser atribuir valores a parâmetros que serão refletidos em todas as futuras Folhas de configuração que serão geradas, será necessário editar o modelo de Folha de estilos aplicável na subpasta *Setup_Sheet_Templates* da pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM.
- Se você quiser atribuir valores a parâmetros que serão refletidos somente para uma Folha de configuração específica, e não para qualquer outra Folha de configuração, será necessário editar a cópia do template da Folha de estilos que foi aplicado à Folha de configuração.

Exibir o nome da empresa na seção do cabeçalho da folha de configuração

As Folhas de estilo padrão presentes no SOLIDWORKS CAM podem ser editadas para exibir o nome da sua empresa.

- Se você quiser que o Nome da empresa seja refletido em todas as Folhas de configuração futuras geradas pela aplicação de templates de Folha de estilo padrão, edite esses templates de Folha de estilo presentes na pasta de instalação do SOLIDWORKS CAM.

  O local dos templates de folha de estilo padrão é:

  Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\English\Setup_Sheet_Templates

- Se você quiser que o Nome da empresa seja refletido somente em uma Folha de configuração específica, depois que a Folha de configuração for gerada, edite a cópia do template da Folha de estilos associado a essa Folha de configuração. Essa cópia de modelo está sempre presente no mesmo local de pasta que a Folha de configuração baseada em XML gerada.

  O local da pasta padrão em que as Folhas de configuração com base em XML são salvas é:

  Unidade:\Program Data\SOLIDWORKSCAMData\Lang\English\Setup_Sheet_Images

Editar uma folha de estilo padrão para exibir o nome da empresa

i. a. Se desejar que o nome da sua empresa apareça em todas as Folhas de configuração futuras, acesse o local da pasta padrão dos templates de Folha de estilo.

   b. Se desejar que o nome da sua empresa seja apenas para uma Folha de configuração específica, gere a Folha de configuração e acesse o local da pasta onde a Folha de configuração foi salva.

ii. Clique com o botão direito do mouse no arquivo de template da Folha de estilo (*.xsl) e selecione Abrir com>>WordPad.

iii. Observe as marcas que contêm a primeira seção do corpo imediatamente depois que a seção da tag <head> termina. Um exemplo de seção é mostrado abaixo:

```
<TR align="center">
        <TD style="FONT: 23pt Times">
          Nome da sua empresa aqui
        </TD>
</TR>
```

iv. Substitua o texto (destacado em azul) entre as tags pelo nome da sua empresa.

v. Salve e feche o arquivo.

vi. As alterações serão refletidas quando você abrir/atualizar o arquivo da Folha de configuração baseado em XML.

Editar informações relacionadas à peça exibidas na folha de configuração

A seguir estão os parâmetros relacionados à peça exibidos na Folha de configuração:

- Empresa
- Data/Hora
- Material
- Tamanho da peça bruta
- Autor
- Palavras-chave
- Comentários
- Título
- Máquina CNC
- Programador
- Unidades
- Assunto

Código de referência no template de folha de estilo para parâmetros relacionados à peça

A tabela abaixo faz referência ao código dentro do arquivo de template de Folha de estilo (*.xsl) para as etiquetas de parâmetros relacionadas à peça e seus valores dinamicamente recuperados.

Esse código de referência é útil se você planeja editar um template de Folha de estilo existente ou criar seu próprio modelo de Folha de estilo personalizado.

Legenda

- A fonte vermelha no código de referência indica as tags de início e fim da seção de código associada às informações relacionadas à peça.
- A fonte marrom indica texto estático em que aparece o nome da etiqueta do parâmetro específico. Observe que esses nomes de etiquetas podem ser editados para atender às suas necessidades, editando apenas uma linha de código. Essa linha de código é indicada em fonte de cor marrom na tabela abaixo.

  Exemplo: para alterar a etiqueta "Material" para "Material de peça bruta", edite o código da seguinte forma:

  Linha original do código: `<td>Material</td>`

  Linha editada do código: `<td>Material da peça bruta</td >`
- A fonte azul indica valores paramétricos dinâmicos recuperados da peça sólida e atribuídos ao parâmetro.

Etiqueta de parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para a etiqueta do Parâmetro e seu valor dinamicamente recuperado

Nome da empresa	`<xsl:for-each select="*">`
	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Empresa**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoCompanyName"/>`
	`</td>`
	`</xsl:if>`

Data/Hora	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Data/Hora**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoDateTime"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Material	`<xsl:if test="name() = 'rep_WorkPiece'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Material**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@WorkPieceMaterial"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Tamanho da peça bruta	`<xsl:if test="name() = 'rep_WorkPiece'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Tamanho da peça bruta**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@WorkPieceLength"/>,`
	`<xsl:value-of select="@WorkPieceWidth"/>,`
	`<xsl:value-of select="@WorkPieceHeight"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Autor	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Autor**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoAuthor"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Palavras-chave	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Palavras-chave**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoKeywords"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Etiqueta de parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para a etiqueta do Parâmetro e seu valor dinamicamente recuperado

Comentários	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Comentários**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoComments"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Título	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Título**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoTitle"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Máquina CNC	`<xsl:if test="name() = 'rep_MchParams'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Máq CNC**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@MchName"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Programador	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Programador**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoProgrammer"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Unidades	`<xsl:if test="name() = 'rep_Doc'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Unidades**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@Unit"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`

Assunto	`<xsl:if test="name() = 'rep_CustomInfo'">`
	`<tr>`
	`<td>`**Assunto**`</td>`
	`<td>`
	`<xsl:value-of select="@CustomInfoSubject"/>`
	`</td>`
	`</tr>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:for-each>`

Substituir valores recuperados dinamicamente por valores estáticos

Ao editar/criar templates de Folha de estilo, você pode substituir o valor paramétrico recuperado dinamicamente por valores estáticos sempre que necessário. Isso é especialmente útil se os valores recuperados dinamicamente forem nulos e você deseja atribuir valores a esses parâmetros.

Por exemplo, o valor obtido dinamicamente exibido para o Parâmetro 'Company' é geralmente um valor nulo. Você pode atribuir um valor estático de string de texto (por exemplo, *"Dassault Systemes"*), substituindo uma linha de código da seguinte forma:

Código original dentro do template de folha de estilo

```
<td><xsl:value-of select="@CustomInfoCompanyName"/></td>
```

Código editado no template de folha de estilo com valor Estático

```
<td>Dassault Systemes</td>
```

Informações de configuração e tempo de usinagem

A tabela abaixo faz referência ao código dentro do arquivo de template de Folha de estilo (*.xsl) para os valores recuperados dinamicamente dos parâmetros da Folha de configuração. Essa referência será útil se você optar por editar o código dos parâmetros relacionados à Configuração em um template de Folha de estilo existente ou quando criar um novo template de Folha de estilo.

Legenda

- A fonte vermelha indica as tags de início e fim da seção de código associada às informações relacionadas à configuração.
- A fonte azul indica valores paramétricos dinâmicos recuperados da peça sólida e atribuídos ao parâmetro.

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Nº de Configuração	`<xsl:if test="name() = 'MillSetupSheetAttr'">`
	`<xsl:for-each select="*">`
	`<xsl:if test="name() = 'rep_SetupAttr'">`
	`<xsl:value-of select="@SetupAttrSetupNo"/>`

Nome da configuração	`<xsl:value-of select="@SetupAttrSetupName"/>`

Origem da configuração	`<xsl:value-of select="@SetupAttrCoordX"/>,`
	`<xsl:value-of select="@SetupAttrCoordY"/>,`
	`<xsl:value-of select="@SetupAttrCoordZ"/>`

Tempo da máquina (fresa)	`<xsl:value-of select="@SetupAttrMachTime"/>` `</xsl:if>`

Detalhes das operações (Fresa, Torno)

A próxima tabela faz referência ao código dentro do arquivo de template de Folha de estilo (*.xsl) para os valores recuperados dinamicamente dos parâmetros de operação. Essa referência será útil se você optar por editar o código associado aos parâmetros de operação em um template de Folha de estilo existente ou quando criar um novo template de Folha de estilo.

Legenda

- A fonte vermelha no código de referência indica as tags de início e fim da seção de código associada às informações relacionadas à configuração.

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Operação	`<xsl:if test="name() = 'MillOperation'">`
	`<xsl:for-each select="*">`
	`<xsl:if test="name() = 'rep_Operation'">`
	`<xsl:value-of select="@OperationName"/>`
	`</xsl:if>`

Estação de ferramenta nº.	`<xsl:if test="name() = 'rep_Tool'">`
	`<xsl:value-of select="@ToolStnNo"/>`
	`</xsl:if>`

Descr. da operação	`<xsl:if test="name() = 'rep_Operation'">`
	`<xsl:value-of select="@Description"/>`
	`</xsl:if>`

Descrição da ferramenta	`<xsl:if test="name() = 'rep_Tool'">`
	`<xsl:value-of select="@ToolComment"/>`
	`</xsl:if>`

Descrição do fixador	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillHolderLibrary'">`
	`<xsl:value-of select="@HolderComment"/>`
	`</xsl:if>`

Número do fixador	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillHolderLibrary'">`
	`<xsl:value-of select="@HolderNumber"/>`
	`</xsl:if>`

Velocidade (RPM)	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:value-of select="@MillSpindleSpeed"/>`
	`</xsl:if>`

Avanço	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:value-of select="@XYFeedRate"/>`
	`</xsl:if>`

Taxa de avanço Z	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:value-of select="@ZFeedRate"/>`
	`</xsl:if>`

Tipo de entrada	`<xsl:if test="@LeadinType != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinType"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de entrada	`<xsl:if test="@LeadinAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de entrada(%)	`<xsl:if test="@LeadinAmtPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinAmtPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de entrada adicional	`<xsl:if test="@LeadinAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Sobreposição de entrada	`<xsl:if test="@LeadinOverlap != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinOverlap"/>`
	`</xsl:if>`

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Sobreposição de entrada(%)	`<xsl:if test="@LeadinOverlapPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinOverlapPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Sobreposição de entrada adicional	`<xsl:if test="@LeadinOverlapAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinOverlapAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Raio do arco de entrada	`<xsl:if test="@LeadinArcRadius != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinArcRadius"/>`
	`</xsl:if>`

Raio do arco de entrada(%)	`<xsl:if test="@LeadinArcRadiusPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinArcRadiusPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Raio do arco de entrada adicional	`<xsl:if test="@LeadinArcRadiusAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinArcRadiusAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Ângulo do arco de entrada	`<xsl:if test="@LeadinArcAngle != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinArcAngle"/>`
	`</xsl:if>`

Tipo de saída	`<xsl:if test="@LeadoutType != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutType"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de saída	`<xsl:if test="@LeadOutAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadOutAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de saída(%)	`<xsl:if test="@LeadoutAmtPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutAmtPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Valor de saída adicional	`<xsl:if test="@LeadoutAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Sobreposição de saída	`<xsl:if test="@LeadoutOverlap != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutOverlap"/>`
	`</xsl:if>`

Sobreposição de saída(%)	`<xsl:if test="@LeadoutOverlapPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutOverlapPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Sobreposição de saída adicional	`<xsl:if test="@LeadoutOverlapAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutOverlapAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Raio do arco de saída	`<xsl:if test="@LeadoutArcRadius != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutArcRadius"/>`
	`</xsl:if>`

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Raio do arco de saída(%)	`<xsl:if test="@LeadoutArcRadiusPercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutArcRadiusPercent"/>`
	`</xsl:if>`

Raio do arco de saída adicional	`<xsl:if test="@LeadoutArcRadiusAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutArcRadiusAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Ângulo do arco de saída	`<xsl:if test="@LeadoutArcAngle != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutArcAngle"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de entrada	`<xsl:if test="@LeadinClearance != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinClearance"/>`
	`</xsl:if>`

Folga da entrada(%)	`<xsl:if test="@LeadinClearancePercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinClearancePercent"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de entrada adicional	`<xsl:if test="@LeadinClearanceAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadinClearanceAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de saída	`<xsl:if test="@LeadoutClearance != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutClearance"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de saída(%)	`<xsl:if test="@LeadoutClearancePercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutClearancePercent"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de saída adicional	`<xsl:if test="@LeadoutClearanceAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@LeadoutClearanceAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de passagem	`<xsl:if test="@PassClearance != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@PassClearance"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de passagem(%)	`<xsl:if test="@PassClearancePercent != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@PassClearancePercent"/>`
	`</xsl:if>`

Folga de passagem adicional	`<xsl:if test="@PassClearanceAdditionalAmt != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@PassClearanceAdditionalAmt"/>`
	`</xsl:if>`

Profundidade de Mach	`<xsl:if test="name() = 'rep_Relation'">`
	`<xsl:value-of select="@RelationMachDepth"/>`
	`</xsl:if>`

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Tolerância de fundo	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:if test="@BottomAllowance != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@BottomAllowance"/>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:if>`

Tolerância lateral	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:if test="@SideAllowance != 'N.A.'">`
	`<xsl:value-of select="@SideAllowance"/>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:if>`

Comprimento da protrusão da ferramenta	`<xsl:if test="name() = 'rep_MillOperParams'">`
	`<xsl:value-of select="@MinToolProtusionLength"/>`
	`</xsl:if>`

X mínimo
X máximo
Y mínimo
Y máximo
Z mínimo
Z máximo
	`<xsl:if test="name() = 'rep_Relation'">`
	`<xsl:value-of select="@MinX"/>`
	`<xsl:value-of select="@MaxX"/>`
	`<xsl:value-of select="@MinY"/>`
	`<xsl:value-of select="@MaxY"/>`
	`<xsl:value-of select="@MinZ"/>`
	`<xsl:value-of select="@MaxZ"/>`
	`</xsl:if>`

Tlp Len	`<xsl:if test="name() = 'rep_Relation'">`
	`<xsl:value-of select="@RelationTlpLen"/>`
	`</xsl:if>`

Tempo (min)	`<xsl:if test="name() = 'rep_Relation'">`
	`<xsl:value-of select="@RelationTime"/>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:if>`

Imagens WIP e imagens de ferramenta

A próxima tabela faz referência ao código dentro do arquivo de template de Folha de estilo (*.xsl) para a inserção de imagens de WIP e ferramentas usadas em cada operação. Essa referência será útil se você optar por editar o código de exibição das imagens em um template de Folha de estilo existente ou quando criar um novo template de Folha de estilo.

Parâmetro na folha de configuração XML	Código de referência no template da Folha de estilo (*.xsl) para recuperar dinamicamente o valor paramétrico

Imagem de WIP	`<xsl:for-each select="*">`
	`<xsl:if test="name() = 'rep_Operation'">`
	`<xsl:variable name = "imageUrl">`
	`<xsl:value-of select="@ImagePath"/>`
	`</xsl:variable>`
	`<img src= "{$imageUrl}" WIDTH="400" HEIGHT="400">`
	`</img>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:for-each>`

Imagem da ferramenta	`<xsl:for-each select="*">`
	`<xsl:if test="name() = 'rep_ToolImagePath'">`
	`<xsl:variable name = "imageUrl">`
	`<xsl:value-of select="@ToolImagePath"/>`
	`</xsl:variable>`
	`<xsl:if test="$imageUrl !='">`
	`<img src= "{$imageUrl}" WIDTH="75" HEIGHT="150"`
	`align="Top" hspace="100">`
	`</img>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:if>`
	`</xsl:for-each>`

Nota: **você também pode inserir o código no modelo de Folha de estilo para exibir imagens definidas pelo usuário.**

AVISOS LEGAIS

Avisos de patentes

- O software SOLIDWORKS® 3D mechanical CAD e/ou Simulation é protegido pelas patentes norte-americanas 6.219.049; 6.219.055; 6.611.725; 6.844.877; 6.898.560; 6.906.712; 7.079.990; 7.477.262; 7.558.705; 7.571.079; 7.590.497; 7.643.027; 7.672.822; 7.688.318; 7.694.238; 7.853.940; 8.305.376; 8.581.902; 8.817.028; 8.910.078; 9.129.083; 9.153.072; 9.262.863; 9.465.894; e patentes estrangeiras. (p. ex., EP 1.116.190 B1 e JP 3.517.643).
- O software eDrawings® é protegido pelas patentes americanas 7.184.044 e 7.502.027, e pela patente canadense 2.318.706.
- Patentes pendentes nos EUA e no exterior.

Nomes de produtos e serviços SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 2025, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard, SOLIDWORKS Workgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional, SOLIDWORKS Simulation Premium SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings Viewer, eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard, SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional, SOLIDWORKS Electrical 3D, SOLIDWORKS Electrical Professional, CircuitWorks, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS PCB desenvolvido pela Altium, SOLIDWORKS PCB Connector desenvolvido pela Altium, e SOLIDWORKS Visualization são nomes de produtos da DS SolidWorks.

SOFTWARE PARA COMPUTADOR COMERCIAL - PROPRIETÁRIO

O Software é um "item comercial" segundo a definição do termo em 48 C.F.R. 2.101 (OUT 1995), consistindo em "software comercial para computador" e "documentação de software comercial" conforme a utilização dos termos em 48 C.F.R. 12.212 (SET 1995), sendo fornecido ao Governo dos EUA (a) para aquisição por órgãos civis ou em seus respectivos nomes, em conformidade com as políticas estabelecidas em 48 C.F.R. 12.212; ou (b) para aquisição por unidades do Departamento de Defesa dos EUA ou em seus respectivos nomes, em conformidade com as políticas estabelecidas em 48 C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) e 227.7202-4 (JUN 1995)

Na eventualidade de receber uma solicitação de qualquer agência do Governo dos EUA para fornecer o Software com direitos além daqueles estabelecidos acima, você deverá notificar a DS SolidWorks sobre o escopo da solicitação e o SolidWorks terá cinco (5) dias úteis para, segundo seu exclusivo critério, aceitar ou rejeitar tal solicitação. Contratante/fabricante: Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 EUA.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos SOLIDWORKS Standard, Premium, Professional e Education

- Partes deste software © 1986-2025 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Todos os direitos reservados.
- Este trabalho contém os seguintes programas de software de propriedade da Siemens Industry Software Limited:
  - D-Cubed® 2D DCM © 2025. Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.
  - D-Cubed® 3D DCM © 2025. Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.
  - D-Cubed® PGM © 2025. Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.
  - D-Cubed® CDM © 2025. Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.
  - D-Cubed® AEM © 2025. Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.
- Partes deste software © 1998-2025 HCL Technologies Ltd.
- Partes deste software incorporam o PhysX™ by NVIDIA, 2006-2010.

- Partes deste software © 2001-2018 Luxology, LLC. Todos os direitos reservados, patentes pendentes.
- Partes deste software © 2007-2018 DriveWorks Ltd.
- © Copyright 2011, Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
- Inclui a tecnologia Adobe® PDF Library

  Copyright 1984-2016 Adobe Systems Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Protegido pelas patentes nos EUA 5.929.866; 5.943.063; 6.289.364; 6.563.502; 6.639.593; 6.754.382;
- Patentes pendentes.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos SOLIDWORKS Simulation

- Partes deste software © 2008 Solversoft Corporation.
- PCGLSS ©1992-2020 Computational Applications e System Integration, Inc. Todos os direitos reservados.

Comunicados de direitos autorais para o produto SOLIDWORKS PDM Professional

- Outside In® Viewer Technology, © 1992-2012 Oracle
- © 2011, Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos eDrawings

- Partes deste software © 2000-2014 Tech Soft 3D.
- Partes deste software © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.
- Partes deste software © 1998-2001 3Dconnexion.
- Partes deste software © 1998-2014 Open Design Alliance. Todos os direitos reservados.
- Partes deste software © 1995-2012 Spatial Corporation.
- Partes do eDrawings® para iPad® têm copyright © 1996-1999 Silicon Graphics Systems, Inc.
- Partes do eDrawings® para iPad® têm copyright © 2003 – 2005 Apple Computer Inc.

  O software eDrawings® para Windows® é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos SOLIDWORKS PCB

- Partes deste software © 2017-2018 Altium Limited.